Equação de Calor e Grupos de Transformações

Osvaldo L.S. Pereira
e-mail: odiariocosmico@gmail.com

Resumo

Equação de Calor e Grupos de Transformações

1 Grupos de Transformação

Para a equação de calor mostraremos que esta equação permanece invariante sobre as seguintes transformações:

$$u_t - u_{xx} = 0 \quad \text{(Equação de Calor)} \tag{1.1}$$
$$t^* = t + \mathbf{e} \quad \text{(Translações no tempo)} \tag{1.2}$$
$$x^* = x + \mathbf{e} \quad \text{(Translações em coordenadas espaciais)} \tag{1.3}$$
$$u^* = u + \mathbf{e}\varphi(t,x) \quad \text{(Princípio da Superposição)} \tag{1.4}$$
$$u^* = ue^{\mathbf{e}} \tag{1.5}$$

Na equação 1.4 temos que $\varphi(t,x)$ é uma solução qualquer da equação 1.1. Utilizando as relações 1.2 e 1.3, e a regra da cadeia para funções de várias varáveis, tem-se que:

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial t^*}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t^*} + \frac{\partial x^*}{\partial t}\frac{\partial}{\partial x^*} = \frac{\partial}{\partial t^*} \tag{1.6}$$
$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial t^*}{\partial x}\frac{\partial}{\partial t^*} + \frac{\partial x^*}{\partial x}\frac{\partial}{\partial x^*} = \frac{\partial}{\partial x^*} \tag{1.7}$$

De forma que a equação de calor permaneça invariante sobre translações no tempo e nas coordenadas espaciais. Ou seja, tem-se que:

$$u_t - u_{xx} = u_{t^*} - u_{x^*x^*} = 0$$

Utilizando as relações 1.6 e 1.7, e a transformação $u^* = u + \mathbf{e}\varphi(t,x)$, encontra-se que:

$$\begin{aligned}(\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*})(u + \mathbf{e}\varphi(t,x)) &= (\partial_t - \partial_{xx})(u + \mathbf{e}\varphi(t,x)) \\ &= (\partial_t - \partial_{xx})u + (\partial_t - \partial_{xx})(\mathbf{e}\varphi(t,x)) \\ &= (u_t - u_{xx} + \mathbf{e}(\varphi_t - \varphi_{xx}) \\ &= 0\end{aligned}$$

Da mesma forma, procedemos para a transformação $u^* = ue^{\mathbf{e}}$:

$$\begin{aligned}(\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*})(ue^{\mathbf{e}}) &= (\partial_t - \partial_{xx})(ue^{\mathbf{e}}) \\ &= e^{\mathbf{e}}(u_t - u_{xx}) \\ &= 0\end{aligned}$$

2 Outro Grupo de Transformação

Sendo o seguinte grupo de transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\mathbf{e}t$ e $u^* = u\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$, e aplicando a regra da cadeia nas transformações, encontra-se que:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^{*2}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2.1}$$

$$\frac{\partial}{\partial t^*} = -2\mathbf{e}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \tag{2.2}$$

Para simplificar os cálculos, serão utilizadas as seguintes notações: $f(x,t) = e^{-(\mathbf{e}x+\mathbf{e}^2 t)}$, de forma que $f_t = -\mathbf{e}^2 f$, $f_x = \mathbf{e}f$ e $f_{xx} = \mathbf{e}^2 f$. Para a notação de derivadas, tem-se que, $\partial_{t^*} = -2\mathbf{e}\partial_x + \partial_t$ e que $\partial_{x^*x^*} = \partial_{xx}$. Aplicando o $\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*}$ na função $u^* = ue^{-(\mathbf{e}x+\mathbf{e}^2 t)} = uf$, tem-se que:

$$\begin{aligned}
(\partial_{t^*} - \partial_{x^*x^*})(uf) &= (-2\mathbf{e}\partial_x + \partial_t - \partial_{xx})(uf) \\
&= -2\mathbf{e}(u_x f + uf_x) + (u_t f + uf_t) - (u_{xx} f + 2u_x f_x + u \\
&= -2\mathbf{e}(u_x - \mathbf{e}u)f + (u_t - \mathbf{e}^2 u)f - (u_{xx} - 2\mathbf{e}u_x + \mathbf{e}^2 u \\
&= f(u_t - u_{xx}) = 0
\end{aligned}$$

3 Gerador Infinitesimal e Grupos

As transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\mathbf{e}t$ e $u^* = ue^{-(\mathbf{e}x+\mathbf{e}^2 t)}$ formam um grupo, com a lei de coposição $\phi(a,b) = a + b$. De fato, tem-se que:

$$\begin{aligned}
t^{**} &= t^* = t \\
x^{**} &= x^* + 2\delta t^* = x + 2\phi t \\
u^{**} &= u^* e^{-(\delta x^* + \delta^2 t^*)} = ue^{-(\phi x + \phi^2 t)} \\
\phi &= \phi(\mathbf{e}, \delta) = \mathbf{e} + \delta
\end{aligned}$$

O gerador infinitesimal desse grupo de transformações é dado por:

$$\begin{aligned} X &= \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial t} + \eta \frac{\partial}{\partial u} \\ X &= 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u} \end{aligned} \tag{3.1}$$

Lembrando que:

$$\xi_1(t,x,u) = \frac{dt^*}{d\mathbf{e}}\Big|_{\mathbf{e}=0} \qquad \xi_2(t,x,u) = \frac{dx^*}{d\mathbf{e}}\Big|_{\mathbf{e}=0} \qquad \eta(t,x,u) = \frac{du^*}{d\mathbf{e}}\Big|_{\mathbf{e}=0}$$

4 Cálculo de Derivadas Parciais

Sendo o seguinte grupo de transformações $t^* = t$, $x^* = x + 2\mathbf{e}t$ e $u^* = u\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$, e aplicando a regra da cadeia nas transformações, encontra-se que:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^{*2}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} = -2\mathbf{e}\partial_x + \partial_t \tag{4.1}$$

$$\frac{\partial}{\partial t^*} = -2\mathbf{e}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \tag{4.2}$$

Nesta seção serão calculadas as seguintes derivadas parciais $u^*_{t^*}$, $u^*_{x^*}$ e $u^*_{x^*x^*}$, onde tem-se que $u^* = u\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$.E encontrar a equação diferencial na qual a equação de calor $u_t = u_{xx}$ se transforma. Por simplificade, tem-se que $f(t, x, \mathbf{e}) = \exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$, de modo que $f_t = -\mathbf{e}^2 f$, $f_x = -\mathbf{e}f$ e $f_{xx} = \mathbf{e}^2 f$. Dessa forma, tem-se que:

$$\begin{aligned} u^*_{t^*} &= (-2\mathbf{e}\partial_x + \partial_t)(uf) \\ &= -2\mathbf{e}(u_x f + u f_x) + (u_t f + u f_t) \\ &= -2\mathbf{e}(u_x - \mathbf{e}u)f + (u_t - \mathbf{e}^2 u)f \\ &= (-2\mathbf{e}u_x + u_t + \mathbf{e}^2 u)f \end{aligned}$$

Calculando da mesma maneira, encontra-se $u^*_{x^*}$:

$$u^*_{x^*} = \partial_x(uf) = (u_x - \mathbf{e}u)f$$

E finalmente calcula-se $u^*_{x^*x^*}$:

$$\begin{aligned} u^*_{x^*x^*} &= \partial_x(u_x f - \mathbf{e}uf) \\ &= (u_{xx}f + u_x f_x - \mathbf{e}u_x f - \mathbf{e}u f_x) \\ &= (u_{xx}f - \mathbf{e}u_x f - \mathbf{e}u_x f + \mathbf{e}^2 uf) \\ &= (u_{xx} - 2\mathbf{e}u_x + \mathbf{e}^2 u)f \end{aligned}$$

Em resumo:

$$\begin{aligned} u^*_{t^*} &= (-2\mathbf{e}u_x + u_t + \mathbf{e}^2 u)f \\ u^*_{x^*} &= (u_x - \mathbf{e}u)f \\ u^*_{x^*x^*} &= (u_{xx} - 2\mathbf{e}u_x + \mathbf{e}^2 u)f \end{aligned}$$

De forma que:

$$u^*_{t^*} - u^*_{x^*x^*} = (u_t - u_{xx})f = (u_t - u_{xx})\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$$

5 Outro Grupo de Transformações

Seja $\varphi(t,x)$ uma solução qualquer da equação de calor $u_t = u_{xx}$, será demonstrado que a função $u(t,x) = \exp(\mathbf{e}x + \mathbf{e}^2 t)\varphi(t, x + 2\mathbf{e}t)$ é também solução da equação de onda. Para atacar este problema primeiro deve-se atentar ao fato de que $\varphi(t, x + 2\mathbf{e}t) = \varphi(t^*, x^*)$, onde $t^* = t$ e que $x^* = x + 2\mathbf{e}t$. De forma que seja válida a seguinte relação $\varphi_{t^*} = \varphi_{x^*x^*}$, ou seja, como dito anteriormente, tem-se que $\varphi(t^*, x^*)$ é solução da equação de onda. Aplicando a regra da cadeia no grupo de transformações descrito anteriormente, encontra-se que:

$$\begin{aligned} \partial_t &= \partial_{t^*} + 2\mathbf{e}\partial_{x^*} \\ \partial_x &= \partial_{x^*} \end{aligned}$$

De forma a simplificar a notação, tem-se que $f = \exp(\mathbf{e}x + \mathbf{e}^2 t)$, de forma que $\partial_t f = f_t = \mathbf{e}^2 f$, $\partial_x f = f_x = \mathbf{e}f$ e que $\partial_{xx} f = f_{xx} = \mathbf{e}^2 f$. Aplicando o operador $\partial = \partial_t - \partial_{xx}$ na função $u = u(x,t) = f\varphi(t^*, x^*)$, deve-se encontrar que $\partial u = 0$, ou seja, que $u(t,x)$ é solução da equação de onda.

$$\begin{aligned} \partial_t u &= f_t\varphi + f(\partial_{t^*} + 2\mathbf{e}\partial_{x^*})\varphi \\ u_t &= f_t\varphi + f(\varphi_{t^*} + 2\mathbf{e}\varphi_{x^*}) \\ u_t &= (\mathbf{e}^2\varphi + 2\mathbf{e}\varphi_{x^*} + \varphi_{t^*})f \end{aligned}$$

Procedendo de forma análoga, encontra-se que:

$$\begin{aligned} u_x &= f_x\varphi + f\partial_{x^*}\varphi = (\mathbf{e}\varphi + \varphi_{x^*})f \\ u_{xx} &= \partial_x(\mathbf{e}\varphi + \varphi_{x^*})f \\ u_{xx} &= (\mathbf{e}^2\varphi + \mathbf{e}\varphi_{x^*})f + (\mathbf{e}\varphi_{x^*} + \varphi_{x^*x^*})f \\ u_{xx} &= (\mathbf{e}^2\varphi + 2\mathbf{e}\varphi_{x^*} + \varphi_{x^*x^*})f \end{aligned}$$

De forma que:

$$\begin{aligned} u_t - u_{xx} &= (\varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*})f \\ &\Leftrightarrow \varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*} = 0 \end{aligned}$$

De fato, tem-se que $\varphi = \varphi(t^*, x^*)$ é por hipótese, solução da equação de onda, ou seja, tem-se de fato a seguinte relação: $\varphi_{t^*} - \varphi_{x^*x^*} = 0$.

6 Jet-Space, notação z

As equações $t^* = t$, $x^* = x + 2\mathbf{e}t$ e $u^* = u\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t)$ formam um grupo de transformações de Lie de um parâmetro, no Jet-Space de seis dimensões das variáveis:

$$z = (z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6) = (t, x, u, u_t, u_x, u_{xx})$$

A equação de onda, $u_t - u_{xx} = 0$ neste espaço de seis dimensões tem como equação do hiperplano, $z_4 - z_6 = 0$. Para calcular o Gerador $X^{(2)}$ desse grupo deve-se utilizar as equações deduzidas de forma que:

$$\begin{aligned}
t^* &= t \\
x^* &= x + 2\mathbf{e}t \\
u^* &= u\exp(-\mathbf{e}x - \mathbf{e}^2 t) = uf \\
u^*_{t^*} &= (-2\mathbf{e}u_x + u_t + \mathbf{e}^2 u)f \\
u^*_{x^*} &= (u_x - \mathbf{e}u)f \\
u^*_{x^*x^*} &= (u_{xx} - 2\mathbf{e}u_x + \mathbf{e}^2 u)f
\end{aligned}$$

Lembrando que:

$$\xi_i = \frac{dz_i^*}{d\mathbf{e}}\Big|_{\mathbf{e}=0} \rightarrow X^{(2)} = \sum_{i=1}^{6} \xi_i \frac{\partial}{\partial z_i}$$

De forma que:

$$\xi_1 = 0 \quad , \quad \xi_2 = 2z_1 \quad , \quad \xi_3 = -z_2 z_3$$

$$\xi_4 = -(2z_5 + z_2 z_4) \quad , \quad \xi_5 = -(z_3 + z_2 z_5) \quad , \quad \xi_6 = -(2z_5 + z_2 z_6)$$

Aplicando o Gerador à equação do hiperplano, encontramos que $X^{(2)}(z_4 - z_6) = \pm z_2(z_4 - z_6)$. De fato, pois as únicas parcelas do

gerador que irão operar sem anular a função $F(z) = z_4 - z_6$ serão justamente as parcelas de z_4 e z_6, de forma que:

$$\begin{aligned} X^{(2)}F(z) &= X^{(2)}(z_4 - z_6) = \sum_{i=1}^{6} \xi_i \frac{\partial(z_4 - z_6)}{\partial z_i} \\ &= \sum_{i=1}^{6} \xi_i(\delta_{4i} - \delta_{6i}) = \xi_4 - \xi_6 \\ &= -(2z_5 + z2z_4) + (2z_5 + z_2z_6) = -z_2(z_4 - z_6) \end{aligned}$$

7 Prolongação

Mostramos na seção anterior que:

$$\xi_1 = 0 \quad , \quad \xi_2 = 2z_1 \quad , \quad \xi_3 = -z_2 z_3$$

$$\xi_4 = -(2z_5 + z_2 z_4) \quad , \quad \xi_5 = -(z_3 + z_2 z_5) \quad , \quad \xi_6 = -(2z_5 + z_2 z_6)$$

Ou na notação do Bluman:

$$\xi_1 = 2t \quad , \quad \xi_2 = 0 \quad , \quad \eta = -xu$$

$$\eta^{(1)} = -(2u_x + xu_t) \quad , \quad \eta^{(2)} = -(u + xu_x) \quad , \quad \eta^{(3)} = -(2u_x + xu$$

Temos que $\Phi = \Phi(t, x, u, u_t, u_x, u_{xx}) = u_t - u_{xx} = 0$ é a equação do hiperplano no jetspace $(t, x, u, u_t, u_x, u_{xx})$ de seis dimensões. Demonstrado na seção anterior. Nesta seção utilizaremos as fórmulas de recorrência que preservam as relações de contato. Temos as formas infinitesimais:

$$\begin{aligned}
t^* &= t + \mathbf{e}\xi_2 + O(\mathbf{e}^2) \\
x^* &= x + \mathbf{e}\xi_2 + O(\mathbf{e}^2) \\
u^* &= u + \mathbf{e}\eta + O(\mathbf{e}^2) \\
u_x^* &= u_x + \mathbf{e}\eta^{(1)} + O(\mathbf{e}^2) \\
u_t^* &= u_t + \mathbf{e}\eta^{(2)} + O(\mathbf{e}^2) \\
u_{xx}^* &= u_{xx} + \mathbf{e}\eta^{(3)} + O(\mathbf{e}^2)
\end{aligned}$$

As formas infnitesimais são encontradas pela condição de invariância $X^{(2)}\Phi = 0$, ou seja, temos a seguinte relação:

$$X^{(2)}\Phi = \xi_1 \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \eta \frac{\partial \Phi}{\partial u} + \eta^{(1)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_t} + \eta^{(2)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_x} + \eta^{(3)} \frac{\partial \Phi}{\partial u_{xx}}$$

Como temos que $\Phi = u_t - u_{xx} = 0$, de forma que somente as parcelas com derivadas parciais em relação a u_t e em relação a u_{xx} terão

importância. Dessa forma a relação acima simplifica para seguinte equação algébrica:

$$X^{(2)}\Phi = \eta^{(1)} - \eta^{(3)} = 0$$

Já encontramos a fórmula do Gerador:

$$X^{(2)} = \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u} = 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u}$$

Temos então as fórmulas da extensão do Gerador, utilizando a seguinte fórmula de recorrência $\eta^{(k)} = D_i \eta^{(k-1)} - u_i D_i \xi_i$. Para que as fórmulas fiquem claras, e os índices não pareçam artificiais ou sem sentido, assumiremos a seguinte notação, $\eta^{(1)} = \eta^{(t)}$, $\eta^{(2)} = \eta^{(x)}$, $\eta^{(3)} = \eta^{(xx)}$

$$\begin{aligned}
\eta^{(t)} &= D_t\eta - u_x D_t\xi_2 - u_t D_t\xi_1 \\
\eta^{(x)} &= D_x\eta - u_x D_x\xi_2 - u_t D_x\xi_1 \\
\eta^{(xx)} &= D_x\eta^{(x)} - u_{xx} D_x\xi_2
\end{aligned}$$

Lembrando que $\xi_1 = 2t$, $\xi_2 = 0$ e $\eta = -xu$, de forma que $D_t\eta = D_t(-ux) = -xu_t$, da mesma maneira temos que $D_x\eta = D_x(-xu) = -xu_x - u$, $D_t\xi_1 = 2$, $D_x\xi_1 = 0$, $D_t\xi_2 = D_x\xi_2 = 0$. Encontramos as seguintes relações para as extensões:

$$\begin{aligned}
\eta^{(t)} &= D_t\eta - u_x D_t\xi_2 - u_t D_t\xi_1 = -(2u_x + xu_t) \\
\eta^{(x)} &= D_x\eta - u_x D_x\xi_2 - u_t D_x\xi_1 = -(u + xu_x) \\
\eta^{(xx)} &= D_x\eta^{(x)} - u_{xx} D_x\xi_2 = D_x(-u - xu_x) = -(2u_x + u_{xx})
\end{aligned}$$

Com isso chegamos na seguinte relação para o Gerador $X^{(2)}$:

$$\begin{aligned}
X^{(2)} &= \xi_1 \frac{\partial}{\partial t} + \xi_2 \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u} + \eta^{(1)} \frac{\partial}{\partial u_t} + \eta^{(2)} \frac{\partial}{\partial u_x} + \eta^{(3)} \frac{\partial}{\partial u_{xx}} \\
&= 2t \frac{\partial}{\partial t} - xu \frac{\partial}{\partial u} - (2u_x + xu_t) \frac{\partial}{\partial u_t} - (u + xu_x) \frac{\partial}{\partial u_x} - (2u_x + u_{xx})
\end{aligned}$$

Que é o mesmo resultado obtido na seção anterior encontrando as relações $u^*_{t^*}$, $u^*_{x^*}$, e $u^*_{x^*x^*}$.

Referências

[1] Bluman, G. ; Kumei, S. Symmetries and Differential Equations, Springer-Verlag New York, Heidelberg, Berlin, 1989, 412 pp (Vol. 81, Appl. Math. Sci; reprinted with corrections, 1996)

[2] Bluman, G. ;Anco, S. Symmetry and Integration Methods for Differential Equations, Springer, New York, 2002, 420 pp (Vol. 154, Appl. Math. Sci)